Bases de l'optique géométrique

I - Généralités sur la lumière

Les phénomènes **lumineux** sont les phénomènes auxquels l'**œil est sensible**.

1) Dualité onde-particule

Deux modèles actuels permettent d'interpréter les phénomènes lumineux observés.

- **Modèle ondulatoire :**
  - certaines expériences (interférences, diffraction) sont bien interprétées en modélisant la lumière par une onde ;
  - on décrit alors la lumière à l'aide d'ondes lumineuses.
- **Modèle corpusculaire :**
  - certaines expériences, comme l'effet photoélectrique, sont interprétées à l'aide de la notion de particule nommé photon ;
  - un photon est une particule ("grain d'énergie") de masse nulle, neutre (pas de charge électrique), se déplaçant à la vitesse de la lumière c ;
  - l'énergie d'un photon est : $\mathcal{E} = h\nu = h\dfrac{c}{\lambda_0}$, ou $\mathcal{E} = hf$ (h constante de Planck, f ou ν fréquence de l'onde lumineuse).

❄ Vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3,00.10^8$ m $\cdot$ s^{-1}.

2) Ondes lumineuses

- Une onde est constituée par une perturbation (grandeur physique) qui se propage de proche en proche, avec transport d'énergie et sans qu'il y ait un transport de matière.
- **Onde électromagnétique :** Maxwell a montré, en 1876, que les ondes lumineuses étaient constituées par la propagation d'un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$.
- **Ondes monochromatiques.**

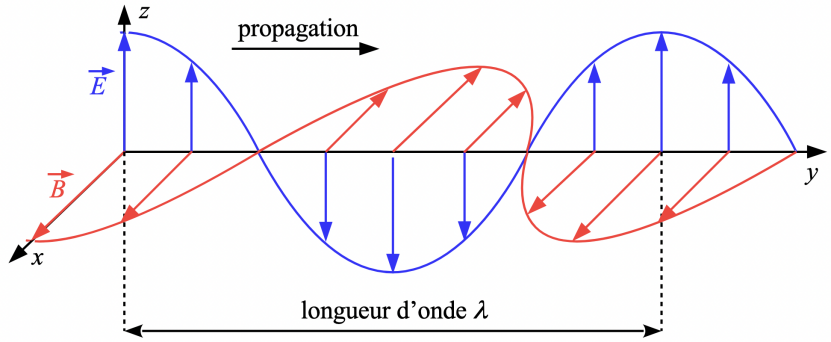
Toute onde peut être considérée comme la superposition d'ondes **sinusoïdales**, dites monochromatiques ("une seule couleur"). Les ondes monochromatiques sont idéales (théoriques), elles n'ont pas de réalité physique.

Les champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$ ont des expressions du type :

$$\vec{E}(y,t) = \vec{E}_0\ cos\left[\omega\left(t - \frac{y}{v}\right) + \varphi\right] = \vec{E}_0\ cos\left[2\pi f t - \frac{2\pi}{\lambda}y + \varphi\right]$$

Les caractéristiques sont :

- $\vec{E}_0$: l'amplitude ;
- ω la pulsation temporelle ($\omega = 2\pi f$) ;
- f ou ν la fréquence temporelle (et $T = \dfrac{1}{f}$ la période temporelle) : nombre d'oscillations du champ par unité de temps ;
- v la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu considéré ;
- λ la longueur d'onde dans le milieu considéré (distance minimale entre deux points dans le même état vibratoire) : $\lambda = vT = \dfrac{v}{f}$.



Courbes associées à l'expression de $\vec{E}(y,t)$ précédente (avec $\varphi = 0$) : propagation selon Oy.

Une onde **monochromatique** est donc notamment caractérisée par **sa fréquence** f : lorsque l'onde change de milieu de propagation sa fréquence f (ou sa période T) ne change pas.

Par contre, la vitesse de propagation de l'onde dépend du milieu, et donc la longueur d'onde aussi. Contrairement aux ondes mécaniques la lumière peut se propager dans le vide :

- dans le vide :

relation 1 - longueur d'onde dans le vide - ♥

$$\lambda_0 = \frac{c}{f} = c \times T \qquad \text{avec } c = 3,00.10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},\ f \text{ (ou } \nu\text{) en Hz et } \lambda_0 \text{ en m.}$$

- dans un milieu pour lequel la vitesse de propagation est v : $\lambda = \dfrac{v}{f} = v \times T$.

3) Spectre des ondes électromagnétiques

Pour caractériser une onde monochromatique, on choisit sa fréquence f (ou ν) ou sa longueur d'onde dans le vide λ_0.

- **Différentes ondes ?** (voir polycopié optique 1-1)

Pour toutes ces ondes, la perturbation qui se propage est un champ électromagnétique. L'énergie est transportée par ce champ.

Même si les ondes électromagnétiques sont toujours émises par des charges électriques en mouvement accéléré, les charges et les accélérations peuvent être très différentes.

Fréquences selon différents mouvements de charges électriques :

- si l'on fait osciller macroscopiquement une charge (au bout d'un ressort par exemple) la fréquence sera de quelques Hz ;
- si l'on fait osciller des électrons dans une antenne, la fréquence peut être de quelques MHz ;
- pour des transitions électroniques dans des atomes ou des molécules, la fréquence est de l'ordre de 10^{14} Hz (lumière) ;
- pour des particules dans des accélérateurs, la fréquence peut atteindre quelques 10^{20} Hz.

Les effets et les utilisations sont différents d'où des noms différents : rayons γ, rayons X, UV, IR, lumière, ondes hertziennes, ...

- **Étendue du spectre électromagnétique.**

La gamme de fréquence f des ondes électromagnétiques existantes est très étendue : les fréquences varient de quelques Hz à plus de 10^{20} Hz.

Les ordres de grandeur des longueurs d'onde λ_0 dans le vide varient entre :

- pour $f = 10^{20}$ Hz : $\lambda_0 = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3.10^8}{10^{20}} = 3.10^{-12}$ m $= 3.10^{-3}$ nm ;
- pour $f = 10$ Hz : $\lambda_0 = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3.10^8}{10} = 3.10^7$ m $= 30\ 000$ km.

- **Domaine visible.**

L'œil n'est sensible qu'à des ondes électromagnétiques de certaines fréquences, qui sont dites visibles.

définition 1 - domaine visible -

Le domaine **visible** est défini par les longueurs d'onde dans le vide :

UV ... 400 nm $< \lambda_0$ *(visible)* $<$ **750 nm ... IR**.

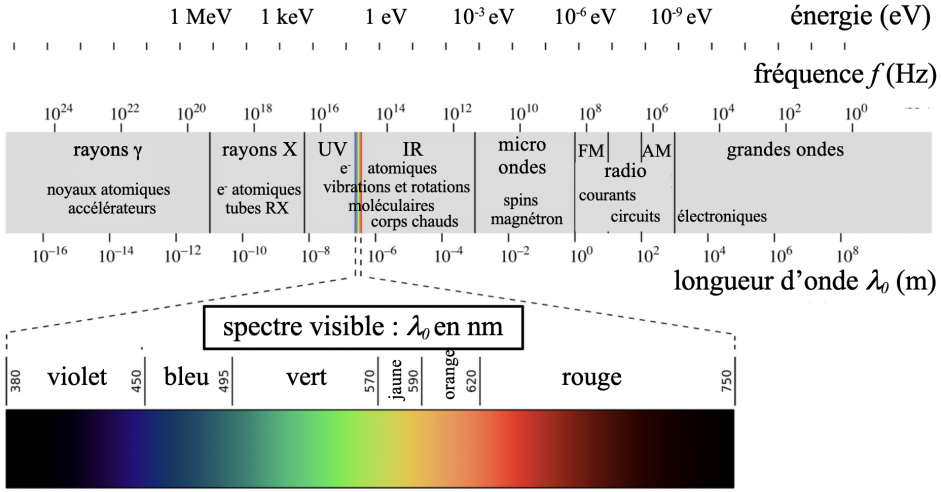
On associe une couleur à chaque fréquence f, ou à chaque longueur d'onde dans le vide λ_0 (voir polycopié optique 1-1).

définition 2 - couleur -

Une **couleur** est associée à une **fréquence** f ou une **longueur d'onde dans le vide** λ_0 du champ électromagnétique.

Ordre de grandeur des fréquences du visible en prenant $\lambda_0 = 600$ nm , $f = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3.10^8}{500.10^{-9}} = 5.10^{14}$ Hz.

- Spectre : (voir polycopié optique 1-1 ; 1 eV $= 1,6.10^{-19}$ J)



Spectre des ondes électromagnétiques

4) Indice optique (ou indice de réfraction)

- La vitesse de propagation v d'une onde électromagnétique dans un milieu dépend de ce milieu. En optique, pour caractériser le milieu (transparent) on utilise l'indice optique n, ou indice de réfraction.

définition 3 - indice optique (indice de réfraction) d'un milieu -

$$n = \frac{c}{v} \quad \text{avec} \begin{cases} c \text{ vitesse de propagation de l'onde dans le vide} \\ v \text{ vitesse de propagation de l'onde dans le milieu} \end{cases}$$

⚠ $c > v$ donc $n = \dfrac{c}{v} > 1$ et n est sans dimension.

❄ ♥ Indices à connaître : (voir polycopié optique 1-1)

$n_{vide} = 1$; $n_{air} = 1,0003 \approx 1,00$; $n_{eau} = 1,33$; n_{verre} entre 1,5 et 1,7.

• Pour 2 milieux 1 et 2, si $n_1 > n_2$, on dit que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2.

💡 Relation entre les longueurs d'onde dans le milieu considéré et dans le vide :

$$\begin{cases} \text{dans le vide : } \lambda_0 = \dfrac{c}{f} \\ \text{dans le milieu considéré : } \lambda = \dfrac{v}{f} \end{cases} \quad \text{soit } \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{c}{f} \times \frac{f}{v} = \frac{c}{v} = n \text{ d'où } \quad \lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

avec λ longueur d'onde dans le milieu et λ_0 dans le vide). La longueur d'onde λ dans le milieu de propagation est plus petite que la longueur d'onde λ_0 dans le vide : $\lambda < \lambda_0$ car $n > 1$.

Test 1. *On considère une radiation dont la longueur d'onde dans le vide est $\lambda_0 =$ 590 nm. Sa longueur d'onde dans le sulfure de carbone est $\lambda = 369$ nm. On donne $c(vide) = 3,00.10^8$ m $\cdot$ s^{-1}.*

1) Quelle est la valeur de la fréquence f de cette radiation ?
2) Quelle est la couleur associée à la radiation dans le vide ? Dans le sulfure de carbone ?
3) Quelle est la valeur de l'indice optique n du sulfure de carbone pour cette radiation ?
4) Quelle est sa vitesse de propagation v dans le sulfure de carbone ?

• Pour certains milieux, dits dispersifs, l'indice n du milieu dépend de la fréquence f, ou de la longueur d'onde dans le vide ou de la couleur. Par exemple un prisme fabriqué avec un verre dispersif permet de décomposer la lumière.

💡 On utilise la relation empirique de Cauchy : $n(\lambda_0) = A + \dfrac{B}{\lambda_0^2}$, A et B étant des constantes caractéristiques du milieu et déterminées expérimentalement.

II - Sources de lumière

• Une **source primaire de lumière** est une source qui **crée** la lumière.

• Les mode d'émission de lumière peuvent être différents, ce qui engendre des **spectres de types différents** (voir polycopié optique 1-1).

Exemples de spectres d'émission :

- source thermique ($T = 3000°$C) :

- source spectrale (Na) : ou **ici**.

- LASER (He-Ne) : [redacted]

définition 4 - sources de lumière et spectres - ♥

- **Sources thermiques** (agitation thermique dans un corps chauffé) : **spectre** d'émission **continu**.
- **Sources spectrales** (émissions spontanées par des atomes qui se désexcitent) : **spectre** d'émission **discret** (quelques raies).
- **LASER** (émission stimulée) : **spectre** avec **une seule raie** spectrale.

• Une source de lumière est en général étendue (elle a une certaine dimension) et elle émet des rayonnements ayant des fréquence différentes. Pour modéliser ce type de source, on décrit le rayonnement émis comme celui d'un ensemble de sources idéales qui seraient de très petite taille (devant les dimensions du problème) et émettant chacune un rayonnement d'une seule fréquence : il s'agit du modèle de la source ponctuelle monochromatique.

définition 5 - modèle de la source ponctuelle monochromatique - ♥

Source de **très petite taille** et émettant un rayonnement d'**une seule fréquence**.

Une source ponctuelle émet dans toutes les directions de l'espace (onde sphérique). La source qui s'approche le plus d'une source monochromatique est le LASER.

• **Sources secondaires.**

Certains objets ne créent pas de la lumière mais lorsqu'ils sont éclairés ils reçoivent de la lumière et ils la **ré-émettent** (diffusion, réflexion). On les appelle des sources secondaires. Un objet peut absorber certaines couleur et pas d'autres (s'ils les absorbent toutes, il apparaît noir), et apparaître coloré.

III - Notion de rayon lumineux : optique géométrique

1) Rayon lumineux et diffraction

• **Expérience.**

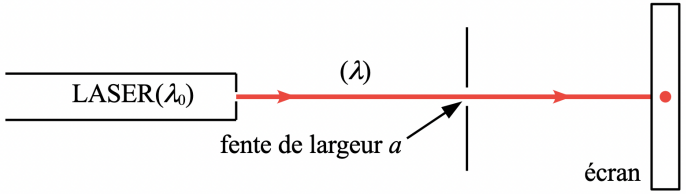
On allume un LASER. Un faisceau rectiligne de lumière est émis. La lumière se propage selon des lignes droites issues de la source. On appelle on ces droites des rayons lumineux.

On modélise donc le faisceau lumineux par un ensemble de rayons lumineux.

- Peut-on isoler un seul rayon lumineux ?

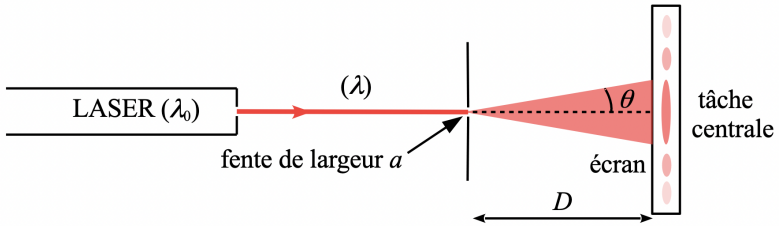
Pour isoler un seul rayon lumineux, on a l'idée d'intercepter le rayon par une fente de largeur a réglable. On diminue la largeur de la fente progressivement.

La fente est large : sur l'écran on observe une tâche correspondant à l'impact du faisceau sur l'écran.



Expérience de diffraction lorsque la fente est large

On diminue la largeur a de la fente et on observe que lorsque la fente est très étroite, le faisceau à la sortie de la fente s'élargit : il y a un éparpillement de lumière, avec sur l'écran une tâche principale et des tâches secondaires. On ne peut pas isoler un rayon lumineux !



Expérience de diffraction lorsque la fente est étroite

- **Diffraction.**

Ce phénomène s'appelle la diffraction : lorsqu'une onde lumineuse rencontre un obstacle, on observe un éparpillement de lumière.

L'ordre de grandeur de l'angle θ caractérisant l'éparpillement de lumière sur la tâche centrale est donné par : $\theta \approx \dfrac{\lambda}{a}$, avec λ la longueur d'onde et a la dimension de l'obstacle (relation non rigoureuse ... la diffraction des ondes sera étudiée plus tard).

Ainsi, pour des dimensions d'obstacle a très grandes devant la longueur d'onde λ, l'angle θ correspondant à la tâche centrale est faible l'éparpillement est négligeable, il n'y a plus de diffraction.

- **Rayon lumineux.**

Un rayon lumineux est la ligne imaginaire que l'on observerait si on pouvait négliger la diffraction, les dimensions de l'obstacle (largeur de la fente par exemple, d'un trou, appelé diaphragme, ...) étant très petites (fente très fine ; diaphragme très petit).

définition 6 - rayon lumineux - ♥

Un **rayon** lumineux correspond à :

- la **direction de propagation de l'onde lumineuse** ;
- ou **la trajectoire des photons**.

2) Modèle de l'optique géométrique

- L'optique géométrique est le cadre permettant l'étude de la propagation des rayons lumineux.

Quel est l'intérêt ? À l'aide de l'optique géométrique on peut étudier assez simplement les propriétés de systèmes optiques courants comme l'œil, la loupe, les lunettes (de vue, astronomiques), les microscopes, les appareils photo, les fibres optiques, ...

- Nous venons de voir que pour définir les rayons lumineux, on doit pouvoir négliger la diffraction (phénomène ondulatoire) lors de la propagation de la lumière à travers les systèmes optiques.

Faire une étude dans le cadre de l'optique géométrique impose donc des conditions : $a > 1000\lambda$ (a dimension caractéristique des obstacles rencontrés, λ longueur d'onde).

définition 7 - optique géométrique - ♥

L'**optique géométrique** a pour objet l'étude de la **propagation des rayons lumineux**.

La diffraction doit pouvoir être négligée : l'optique géométrique est l'**approximation des très faibles longueurs d'onde** (devant a) de l'optique ondulatoire.

Test 2. *En TP les porte-lentilles ont un diamètre de* 42 mm *: peut-on raisonnablement appliquer le modèle de l'optique géométrique ?*

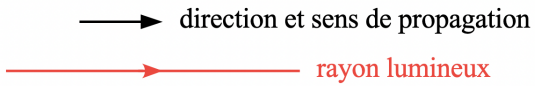
IV - Propagation de la lumière dans un milieu homogène

- **Hypothèses :** on suppose le milieu THI.
  - **transparent** (T) : absence d'absorption (l'amplitude de l'onde ne diminue pas au cours de la propagation dans un milieu) transparent ;
  - **homogène** (H) : les propriétés physiques sont les mêmes en tout point du milieu (en optique, la valeur de n est la même en tout point d'un homogène milieu) ;

- **isotrope** (I) : les propriétés physiques sont les mêmes selon toutes les directions de l'espace dans le milieu isotrope (la lumière se propage de la même manière quelle que soit la direction de propagation).

- **Propagation.**

Dans un milieu homogène, transparent et isotrope, la lumière se propage en ligne droite. On représente alors un rayon par une droite orientée dans le sens de propagation de la lumière.



schématisation d'un rayon lumineux

Un milieu qui n'est pas homogène (n varie dans l'espace) va courber les rayons lumineux.

En été, de fortes variations de température au-dessus du sol engendrent des variations de n avec l'altitude : les rayons provenant du ciel vont être courbés et nous observons des mirages.

- **Retour inverse de la lumière.**

Dans un milieu homogène, transparent et isotrope, le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours. Ainsi un rayon émis en un point A et passant par B suit le même trajet qu'un rayon émis en B et passant par A.

même trajet entre A et B si le sens de parcours est inversé

- **Indépendance des rayons lumineux.**

Dans un milieu homogène, transparent et isotrope, les rayons lumineux se propagent indépendamment les uns des autres. Ainsi lorsqu'on étudie la propagation d'un rayon lumineux, on ne se préoccupe pas des autres rayons lumineux.

propriété 1 - propagation de la lumière dans un milieu THI -

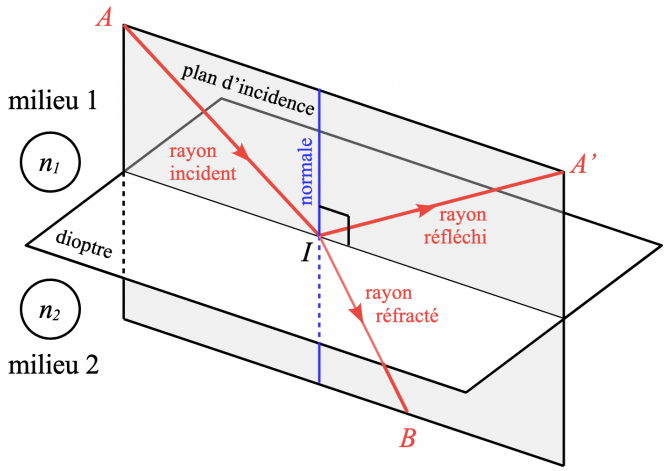
- La lumière se propage en **ligne droite**.
- **Retour inverse de la lumière** : le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de parcours.
- **Indépendance des rayons lumineux**.

V - Lois de Snell-Descartes

Que se passe-t-il lorsqu'un rayon lumineux "change" de milieu ?

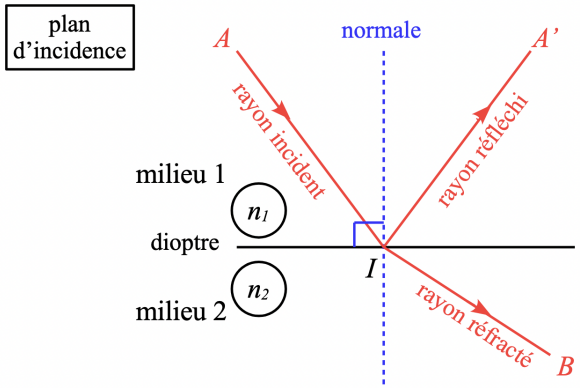
1) Quelques définitions

- **Schéma :** (voir aussi **ici**)



dioptre, plan d'incidence et différents rayons (3D)

On effectue le plus souvent le schéma dans le plan d'incidence, en deux dimensions, les flèches sur les rayons indiquant les sens de propagation de la lumière (le dioptre est une surface vue de profil sur ce schéma).



dioptre, plan d'incidence et différents rayons (2D)

définition 8 - dioptre, plan d'incidence, rayons - ♥

- **dioptre** : surface séparant 2 milieux d'indices optiques différents ;
- **rayon incident** (AI) : arrive sur le dioptre au point d'incidence I ;
- **normale** : direction normale au dioptre au point I ;
- **plan d'incidence** : défini par le rayon incident AI et la normale au dioptre en I ;
- **rayon réfléchi** (IA') : se propage dans le même milieu que le rayon incident après réflexion sur le dioptre ;
- **rayon réfracté** : se propage dans le milieu situé de l'autre côté du dioptre par rapport au rayon incident après réfraction.

2) Lois de Snell-Descartes de la réflexion

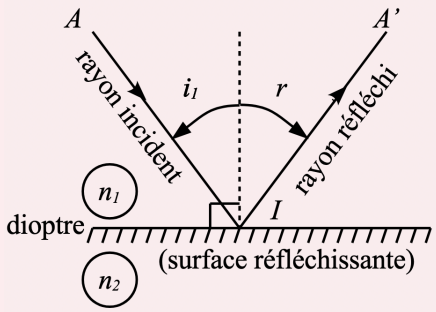
relation 2 - lois de Snell-Descartes de la réflexion - ♥

1) Le **rayon réfléchi** IA' est **dans le plan d'incidence**.

2) Au point I l'angle de réflexion r est donné par la **relation**(avec des angles orientés) :

$$r = -i_1$$

(schéma : dans le plan d'incidence)



Lorsqu'un rayon rencontre un dioptre il engendre toujours un rayon réfléchi. Cependant si le dioptre est constitué par une surface réfléchissante (miroir constitué par une surface recouverte d'un métal par exemple), il n'existe que le rayon réfléchi (pas de rayon réfracté).

Réflexion sur un miroir plan : voir **ici**.

⚠ Les angles sont définis par rapport à la normale et orientés (sur le schéma les angles sont représentés par des flèches) : $i_1 > 0$ et $r < 0$ donc $r = -i_1$. Si l'on choisit de ne pas orienter les angles, on les représente par des arcs de cercle sur le schéma (pas de flèche) et on écrit $r = i_1$.

Test 3. *Deux rayons sont émis par une source ponctuelle et viennent frapper un miroir, faisant des angles de 30° et 40° avec la normale au dioptre dans le même plan d'incidence. Quel est l'angle entre les deux rayons réfléchis ?*

3) Lois de Snell-Descartes de la réfraction

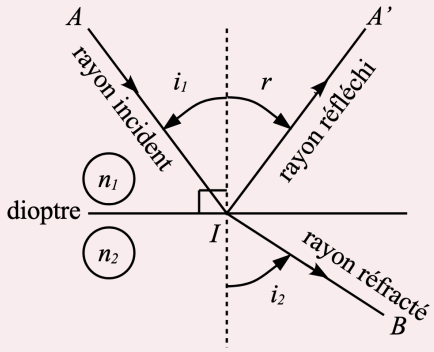
relation 3 - lois de Snell-Descartes de la réfraction - ♥

1) Le **rayon réfracté** IB est **dans le plan d'incidence**.

2) Au point I l'angle de réfraction i_2 est donné par la **relation** :

$$n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$$

(schéma : dans le plan d'incidence)



⚠ Les angles sont définis par rapport à la normale et orientés (sur le schéma les angles sont représentés par des flèches), mais i_1 et i_2 sont de même signe, donc avec des angles non orientés on écrit aussi $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$.

Voir **ici** (le rayon réfléchi n'est pas représenté).

Test 4. *Un faisceau de lumière tombe sur l'interface air-liquide sous un angle d'incidence 55°. L'angle du rayon réfracté (avec la normale) est alors 40°. Quel est l'indice de réfraction du liquide ?*

- **Tracés des rayons.**

Les angles sont définis par rapport à la normale : il est donc essentiel de représenter les rayons incident et réfracté (en traits pleins), la normale au dioptre (en pointillés), puis de représenter les angles d'incidence et de réfraction.

- Si $n_1 > n_2$ (on dit que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2), alors :

$$\sin(i_2) = \frac{n_1}{n_2}\sin(i_1) > \sin(i_1) \text{ donc } i_2 > i_1 \ .$$

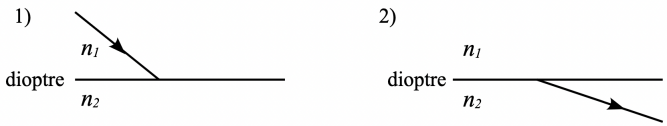
Le rayon réfracté est plus écarté de la normale que le rayon incident.

- Si $n_1 < n_2$ (le milieu 1 est moins réfringent que le milieu 2), alors :

$$\sin(i_2) = \frac{n_1}{n_2}\sin(i_1) < \sin(i_1) \text{ donc } i_2 < i_1.$$

Le rayon réfracté est moins écarté de la normale que le rayon incident.

Test 5. *Représenter qualitativement :*
1) le rayon réfracté et le rayon réfléchi si $n_1 > n_2$;
2) le rayon incident et le rayon réfléchi si $n_1 < n_2$.

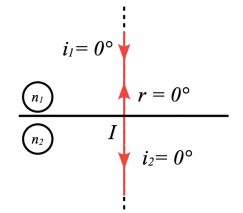


- **Incidence normale.**

Un rayon rencontrant un dioptre sous incidence normale n'est pas dévié.

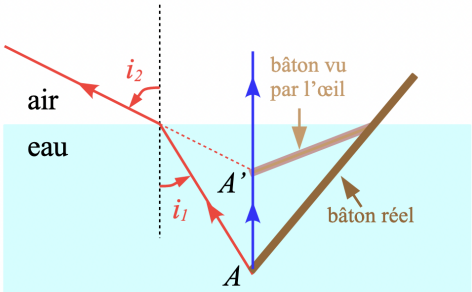
Lorsqu'un rayon incident arrive perpendiculairement à la surface d'un dioptre, c'est-à-dire selon la normale, on parle d'incidence normale et $i_1 = 0°$.

On déduit : $n_1 \sin(0°) = n_1 \times 0 = 0 = n_2 \sin(i_2)$ donc $\sin(i_2) = 0$ et $i_2 = 0°$.



rayons pour une incidence normale

Un bâton que l'on trempe dans l'eau avec un angle nous parait coudé. Pour le rayon représenté en rouge émis par l'extrémité A du bâton, $i_1 < i_2$ car $n_{eau} > n_{air}$. Le rayon représenté en bleu n'est pas dévié (incidence normale). L'œil analyse les rayons émergents comme s'ils avaient été émis par le point A'. On perçoit donc le bâton coudé.



rayons émis par le bout de bâton A

- **Réflexion totale**

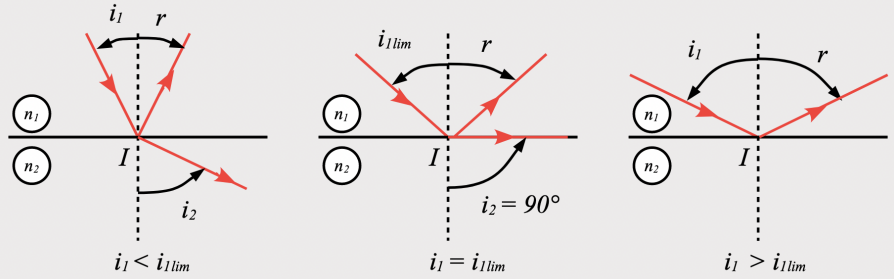
démonstration 1 - trouver l'angle limite de réflexion totale.

→ Lorsque le milieu 1 est plus réfringent, $n_1 > n_2$ et donc $i_1 < i_2$.

→ Lorsqu'on augmente l'angle d'incidence i_1, l'angle de réfraction i_2 augmente aussi, mais en étant plus grand.

→ Lorsque $i_2 = 90°$, angle de réfraction le plus grand possible, $i_1 = i_{1lim}$ tel que $n_1 \sin(i_{1lim}) = n_2 \sin(90°) = n_2 \times 1$ soit $\sin(i_{1lim}) = \frac{n_2}{n_1}$.

→ Pour $i_1 > i_{1lim}$, l'angle de réfraction ne peut dépasser 90° : le rayon réfracté n'existe plus et on parle de réflexion totale.



Le rayon réfléchi, lui, existe toujours.

propriété 2 - la réflexion totale - ♥

Elle correspond à la **disparition du rayon réfracté**.
Conditions : réflexion totale pour un dioptre milieu 1→ milieu 2 si $\mathbf{n_1 > n_2}$ et si $i_1 > i_{1lim}$ avec $\sin(i_{1lim}) = \frac{n_2}{n_1}$.

Test 6. *On considère un dioptre séparant de l'air et de l'eau : quelles sont les conditions pour obtenir une réflexion totale ? (faire un schéma)*

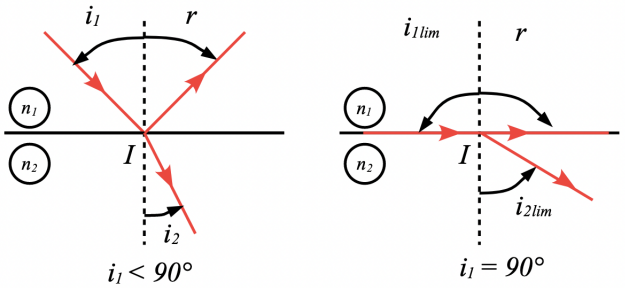
Test 7. *L'indice optique du diamant est élevé (2,4). On étudie le diamant en le plaçant dans l'air.*
1) Déterminer l'angle limite de réflexion totale pour le dioptre diamant-air.
2) Un diamant bien taillé brille car il permet à la plus grande partie de la lumière qui le pénètre de ré-émerger. Expliquer pourquoi le diamant brille plus qu'un verre d'indice 1,7 taillé de la même manière et utilisé dans les mêmes conditions.

- **Réfraction limite.**

Lorsque le milieu 1 est moins réfringent que le milieu 2, $n_1 < n_2$ et donc $i_1 > i_2$.

Pour le plus grand angle d'incidence possible, $i_1 = 90°$, l'angle de réfraction i_2 va atteindre un angle limite i_{2lim} tel que $n_1 \sin(90°) = n_2 \sin(i_{2lim})$.

On parle alors de réfraction limite : si $n_1 < n_2$ alors $i_2 < i_{2lim}$ avec $\sin(i_{2lim}) = \dfrac{n_1}{n_2}$.



rayons dans le cas de la réfraction limite

Test 8. *On considère un dioptre séparant de l'air et de l'eau : calculer l'angle de réfraction limite (faire un schéma).*

- **Milieu dispersif.**

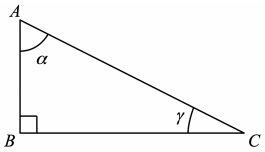
L'indice du milieu dépendant de la longueur d'onde, un dioptre faisant intervenir un milieu dispersif peut décomposer la lumière (séparer les rayons de différentes longueurs d'onde).

Test 9. *Un faisceau lumineux de lumière blanche se propageant dans l'air ($n_{air} = 1$) atteint un dioptre séparant l'air d'un milieu d'indice n sous un angle d'incidence i_1. Ce milieu étant dispersif, on le modélise à l'aide d'un indice $n(\lambda) = A + \dfrac{B}{\lambda^2}$, A et B étant des constantes positives (relation de Cauchy). Un rayon réfracté violet va-t-il être plus dévié ou moins dévié qu'un rayon réfracté rouge par rapport à la direction d'incidence ?*

VI - Étude d'une fibre à saut d'indice

Dans certains exercices il est nécessaire d'exprimer le sinus, le cosinus, ... de certains angles. Il faut aussi se souvenir que la somme des angles dans un triangle vaut $\pi = 180°$.

Test 10. *Exprimer* $\sin(\gamma)$, $\tan(\gamma)$, $\cos(\alpha)$, $\sin(\alpha)$ *à l'aide des côtés AB, BC, AC. Exprimer ensuite* $\sin(\alpha)$ *en fonction de* γ.



méthode 1 - aborder un exercice sur les lois de Snell-Descartes.

→ Analyser l'énoncé : quelles sont les données, les inconnues, les hypothèses (cas de réflexion totale, de réfraction limite, ...), le sens de propagation sur chaque dioptre ? Éventuellement nommer certaines grandeurs.

→ Faire un schéma annoté en faisant apparaître les grandeurs connues et inconnues, les dioptres, les rayons (utiliser les normales aux dioptres, en pointillés). Respecter les hypothèses, les valeurs des angles (si $n_1 > n_2$ alors $i_1 < i_2$; si $n_1 < n_2$ alors $i_1 > i_2$).

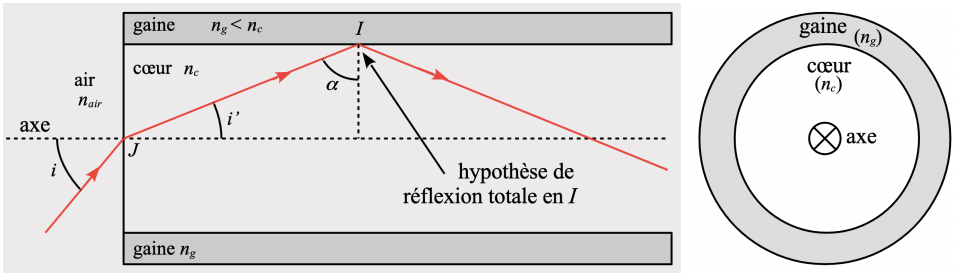
→ Écrire les lois de Snell-Descartes pour chaque dioptre.

→ Si nécessaire trouver des relations entre les angles à l'aide de relations dans des triangles ou de relations trigonométriques.

- **Fibre optique.**

Une fibre optique est une fibre permettant de guider la lumière en utilisant le phénomène de réflexion totale.

Les fibres optiques sont en général constituées d'un cœur d'indice n_c entourée d'une gaine d'indice n_g en silice (ou en plastique). Le phénomène de réflexion totale a lieu sur le dioptre cœur → gaine (l'indice du cœur est inférieur à celui de la gaine : $n_c > n_g$).



schémas d'un fibre à saut d'indice (vue de profil et section)

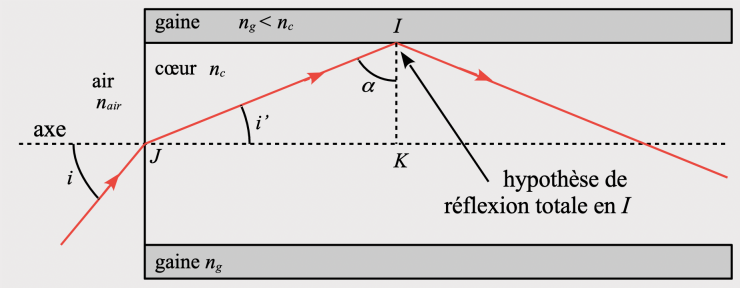
Les fibres optiques sont utilisées pour transporter de l'information dans les télécommunications, les avions, ... avec des débits pouvant atteindre (record) 10 Pbits · s^{-1} = 10.10^{15} bits · s^{-1} (environ quelques dizaines de Gbits · s^{-1} dans les installations domestiques mais à comparer à 1 Gbits · s^{-1} au mieux pour les ondes radio ou les câbles électriques).

- Nous allons aborder 2 caractéristiques d'une fibre optique à saut d'indice. Pour cela nous allons appliquer une méthode pour étudier les problèmes basés sur les lois de Snell-Descartes.

- Appliquons cette méthode pour trouver l'expression d'une caractéristique des fibres à saut d'indice : le cône d'acceptance.

démonstration 2 - cône d'acceptance d'une fibre à saut d'indice.

→ Schéma avec la condition de réflexion totale sur le dioptre cœur → gaine (point I) :



→ On cherche les angles d'incidence i (sur le dioptre air → cœur, en J) permettant une réflexion totale dans la fibre sur le dioptre cœur → gaine.

→ En I, il faut qu'il y ait réflexion totale pour que toute la lumière soit transmise le long de la fibre : il faut donc $\alpha > \alpha_{lim}$ avec $\sin(\alpha_{lim}) = \dfrac{n_g}{n_c}$ avec donc $n_c > n_g$ (rappel : $n_c\ \sin(\alpha_{lim}) = n_g\ \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = n_g$).

On part donc de la condition $\sin(\alpha) > \dfrac{n_g}{n_c}$ en I.

→ Or dans le triangle rectangle IJK : $\alpha + i' + \dfrac{\pi}{2} = \pi$ d'où $\alpha = \dfrac{\pi}{2} - i'$. On déduit : $\sin(\alpha) = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} - i'\right) = \cos(i') > \dfrac{n_g}{n_c}$.

→ La loi de la réfraction appliquée en J, lien entre i' et i, fait intervenir $\sin(i')$: on utilise la relation $\sin^2(i') + \cos^2(i') = 1$.

$\cos(i') > \dfrac{n_g}{n_c}$: $\cos^2(i') > \left(\dfrac{n_g}{n_c}\right)^2$: $\sin^2(i') = 1 - \cos^2(i') < 1 - \left(\dfrac{n_g}{n_c}\right)^2$:

$\sin(i') < \sqrt{1 - \left(\dfrac{n_g}{n_c}\right)^2}$.

→ Loi de la réfraction en J : $n_{air}\sin(i) = n_c\sin(i')$. On déduit :

$\sin(i) < \dfrac{n_c}{n_{air}}\sqrt{1 - \left(\dfrac{n_g}{n_c}\right)^2} = \dfrac{\sqrt{n_c^2 - n_g^2}}{n_{air}} = \sin(i_{lim})$.

On parle d'ouverture numérique de la fibre : $\sin(i_{lim}) = \dfrac{\sqrt{n_c^2 - n_g^2}}{n_{air}}$.

→ Il y a réflexion totale dans la fibre si $i < i_{lim}$ avec $i_{lim} = \arcsin\left(\dfrac{\sqrt{n_c^2 - n_g^2}}{n_{air}}\right)$.

→ Les rayons incidents permettant une réflexion totale dans la fibre doivent être situés à l'intérieur d'un cône (cône d'acceptance) d'angle au sommet i_{lim} tel que

$$\sin(i_{lim}) = \frac{\sqrt{n_c^2 - n_g^2}}{n_0}$$

avec n_0 indice du milieu extérieur, n_c celui du cœur et n_g celui de la gaine.

- **Différents modes.**

Un faisceau de lumière arrivant sur la fibre est constitué de rayons ayant des angles d'incidence i différents en J : ces rayons vont ensuite se propager selon des trajets différents dans la fibre (on parle de modes) et les durées de parcours vont varier selon les rayons.

Ainsi, pour une même impulsion lumineuse à l'entrée de la fibre, la réception de tous les rayons à la sortie de la fibre va avoir une étendue temporelle $\delta t = t_{max} - t_{min}$, t_{min} étant la durée de parcours la plus faible (trajet le plus court) et t_{max} la plus longue (trajet le plus long, avec des réflexions totales bien entendu). On parle de dispersion intermodale.

démonstration 3 - dispersion intermodale d'une fibre à saut d'indice.

→ Schéma avec le trajet le plus rapide (selon l'axe de la fibre, de longueur L) et le plus long (correspondant à i_{lim}).

→ On déduit pour le trajet le plus court, selon l'axe : $t_{min} = \dfrac{L}{v} = \dfrac{n_c L}{c}$.

→ Pour le trajet le plus long L_{max} : JK est la projection du segment JI sur l'axe donc L est la projection de L_{max} sur l'axe ainsi $L = L_{max}\ \cos(i'_{lim})$.

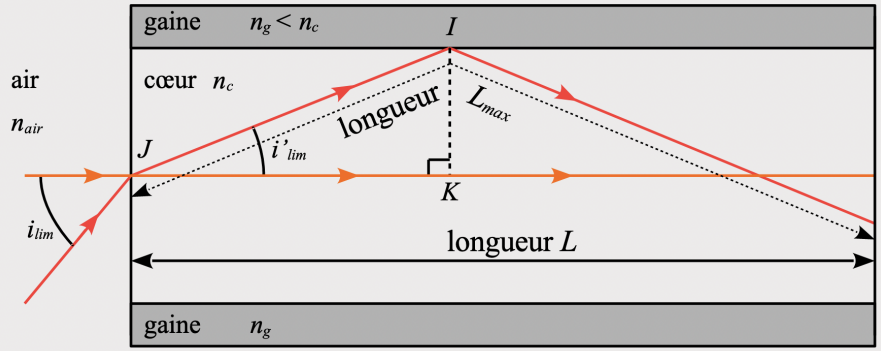
Or d'après la démonstration 2, $\cos(i'_{lim}) = \dfrac{n_g}{n_c}$ donc $L = L_{max} \times \dfrac{n_g}{n_c}$. On déduit $L_{max} = L \times \dfrac{n_c}{n_g}$.

On déduit : $t_{max} = \dfrac{L_{max}}{v} = \dfrac{n_c L}{n_g v} = \dfrac{n_c L n_c}{n_g c} = \dfrac{n_c^2 L}{n_g c}$.

→ D'où : $\delta t = t_{max} - t_{min} = \dfrac{n_c^2 L}{n_g c} - \dfrac{n_c L}{c} = \dfrac{n_c L}{c}\left(\dfrac{n_c}{n_g} - 1\right)$.

→ Expression de la dispersion intermodale d'une fibre à saut d'indice.

La différence de durée de parcours sur le trajet le plus long et le trajet le plus court dans la fibre de longueur L est $\delta t = t_{max} - t_{min} = \dfrac{n_c L}{c}\left(\dfrac{n_c}{n_g} - 1\right)$.



- Voir l'exercice I1 du TD pour des applications numériques.
- À l'émission, les impulsions doivent être suffisamment espacées dans le temps pour que les signaux correspondant (qui s'étalent dans le temps) ne se superposent pas, d'où une limitation du débit.

À cela s'ajoute une dispersion chromatique (pour un faisceau polychromatique, les différentes longueurs d'onde ont des vitesses de propagation différentes dans la fibre).

Réponses aux tests

Test 1

1) D'après la relation $\lambda_0 = \dfrac{c}{f}$: $f = \dfrac{c}{\lambda_0} = \dfrac{3,00.10^8}{590.10^{-9}} = 5,08.10^{14}$ Hz.

2) On lit sur le document Optique 1 -1 que $\lambda_0 = 590$ nm correspond à du jaune-orangé. La couleur est définie par f ou λ_0 : dans le sulfure de carbone la couleur est aussi jaune-orangé.

3)Définition de n : $n = \dfrac{c}{v}$ mais on ne connait pas v (question suivante). On utilise plutôt la relation $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$ soit $n = \dfrac{\lambda_0}{\lambda} = \dfrac{590.10^{-9}}{369.10^{-9}} = 1,60$.

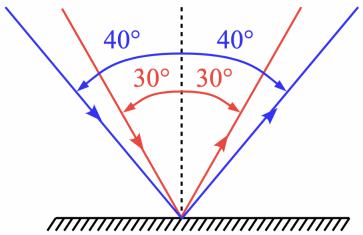
4) On déduit de la définition de n : $v = \dfrac{c}{n} = \dfrac{3,00.10^8}{1,60} = 1,87.10^8$ m $\cdot$ s^{-1} (ou on peut utiliser : $v = \lambda \times f = 369.1^{-9} \times 5,08.10^{14} = 1,87.10^8$ m $\cdot$ s^{-1}).

Test 2

- On peut utiliser le modèle de l'optique géométrique si $a > 1000\lambda$.
- En prenant $\lambda = 420$ nm (λ_0 dans le visible simple pour effectuer le calcul demandé et trouver un ordre de grandeur) on obtient (on exprime a et λ dans la même unité, le mètre par exemple) : $\dfrac{a}{\lambda} = \dfrac{42.10^{-3}}{420.10^{-9}} = \dfrac{42.10^{-3}}{42.10^{-8}} = 10^5 \gg 1000$.
- Le modèle de l'optique géométrique peut être utilisé.

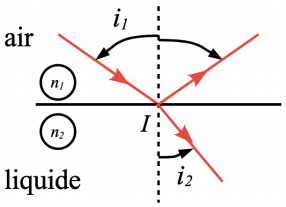
Test 3

D'après les lois de Snell-Descartes de la réflexion : $r_1 = -i_1 = -30°$ et $r_2 = -i_2 = -40°$ donc $\Delta r = r_1 - r_2 = -30 + 40 = 10°$ (même angle qu'entre les deux rayons incidents).



Test 4

- Schéma :



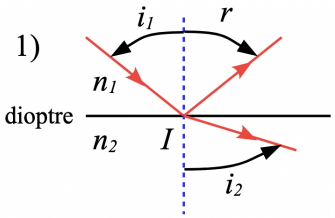
- On nous donne des informations sur le rayon réfracté donc on utilise la relation de Snell-Descartes de la réfraction $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$.
- Données : dioptre air-liquide donc $n_1 = n_{air} = 1,00$ et $n_2 = n_{liquide}$; $i_1 = 55°$; $i_2 = 40°$. D'où : $n_{liquide} = n_2 = \dfrac{n_1 \sin(i_1)}{\sin(i_2)} = \dfrac{1,00 \times \sin(55°)}{\sin(40°)} = 1,27$.

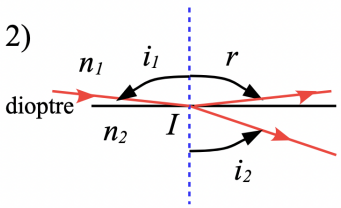
Test 5

1) Méthode :
- on repère le point d'incidence I (intersection entre le rayon incident et le dioptre) et on trace la normale au dioptre en I ;
- on représenté l'angle d'incidence i_1 entre le rayon incident et la normale ;
- on représente le rayon réfléchi avec $r = -i_1$;
- si $n_1 > n_2$ alors $i_1 < i_2$ donc on trace un rayon réfracté faisant un angle i_2 plus grand que i_1 (le rayon réfracté est plus écarté de la normale que le rayon incident).

2). Méthode :
- on repère le point d'incidence I (intersection entre le rayon réfracté et le dioptre) et on trace la normale au dioptre en I ;
- on représenté l'angle d'incidence i_2 entre le rayon réfracté et la normale ;
- si $n_1 < n_2$ alors $i_1 > i_2$ donc on trace un rayon incident faisant un angle i_1 plus grand que i_2 (le rayon incident est plus écarté de la normale que le rayon réfracté) ;
- on représente le rayon réfléchi avec $r = -i_1$.

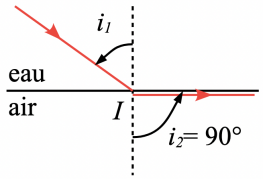
Schémas :





Test 6

- Pour qu'il y ait réflexion totale il faut que i_2 puisse atteindre 90°, donc que $i_2 > i_1$, donc que $n_2 < n_1$.
- Or $n_{air} = 1,00$ et $n_{eau} = 1,33$: la lumière doit se propager de l'eau ($n_1 = 1,33$) vers l'air ($n_{air} = 1,00$) (dioptre eau $\rightarrow$ air).
- Pour qu'il y ait réflexion totale, il faut donc $i_1 > i_{1lim}$ avec i_{1lim} obtenu pour $i_2 = 90°$ soit $n_1 \ \sin(i_{lim}) = n_2 \ \sin(90°) = n_2$.
- AN : $\sin(i_{1lim}) = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{1,00}{1,33}$ soit $i_{1lim} = 48,8°$.



Test 7

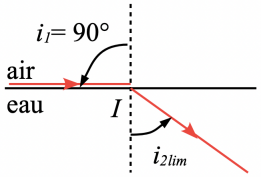
1) Méthode :
- on étudie le phénomène de réflexion totale : si $n_1 > n_2$, avec $i_1 > i_{1lim}$ (obtenu pour $i_2 = 90°$). On étudie donc le dioptre diamant $\rightarrow$ air. La réflexion totale a lieu dans le diamant ;
- La réflexion totale a lieu lorsque $n_1 > n_2$: il y a réflexion totale (pas de rayon réfracté) lorsque $i_1 > i_{1lim}$ avec $\sin(i_{1lim}) = \dfrac{n_2}{n_1}$ (loi de la réfraction : $n_1 \times \sin(i_{1lim}) = n_2 \times \sin(90°) = n_2$). AN : nous devons donc étudier le dioptre diamant $\rightarrow$ air : $\sin(i_{1lim}) = \dfrac{1}{2,4}$ soit $\boxed{i_{1lim} \approx 25°}$.

2) Si le diamant est bien taillé, la lumière est réfléchie à l'intérieur du diamant et ressort par la couronne, créant des éclats de couleurs intenses. Il faut donc des réflexions totales dans le diamant.

Nous avons vu que pour un diamant placé dans l'air, tous les rayons arrivant sur le dioptre diamant → air avec un angle d'incidence supérieur à 25° étaient totalement réfléchis. Cet angle limite pour le dioptre verre → air vaut $\arcsin\left(\frac{1}{1,7}\right) = 36°$, ce qui implique moins de rayons subissant une réflexion totale que pour le diamant. Le verre brille moins que le diamant.

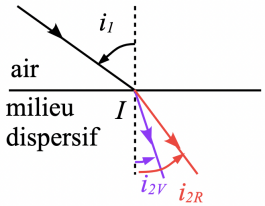
Test 8

- Pour qu'il y ait réfraction limite il faut que i_2 soit limité, donc que $i_2 < i_1$, donc que $n_2 > n_1$. Or $n_{air} = 1,00$ et $n_{eau} = 1,33$: la lumière doit se propager de l'air ($n_1 = 1,00$) vers l'air ($n_{eau} = 1,33$) (dioptre air → eau).
- L'angle de réfraction limite i_{2lim} est obtenu pour $i_1 = 90°$: $n_1 \ \sin(90°) = n_1 = n_2 \ \sin(i_{2lim})$.
- AN : $\sin(i_{2lim}) = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1,00}{1,33}$ soit $i_{2lim} = 48,8°$.



Test 9

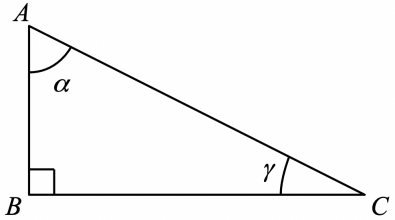
- On étudie le dioptre air → milieu dispersif avec un angle d'incidence dans l'air i_1. Dans le domaine visible (en notant R pour rouge et V pour violet) : $\lambda_V < \lambda_R$ donc d'après la relation de Cauchy $n_V > n_R$.
- Sachant que l'angle d'incidence i_1 est le même pour toutes les couleurs, la relation de Snell-Descartes de la réfraction donne : $n_1 \sin(i_1) = n_R \sin(i_{2R}) = n_V \sin(i_{2V})$.



- Si $n_V > n_R$ alors $\sin(i_V) < \sin(i_R)$ donc $i_V < i_R$: le rayon rouge est plus dévié par rapport à la normale.

Test 10

- Triangle :



- sinus :
  - sinus d'un angle $= \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypothénuse}} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{grand côté}}$;
  - $\sin(\gamma) = \frac{AB}{AC}$ et $\sin(\alpha) = \frac{BC}{AC}$.
- cosinus :
  - cosinus d'un angle $= \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypothénuse}} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{grand côté}}$;
  - $\cos(\alpha) = \frac{AB}{AC}$.
- tangente :
  - tangente d'un angle $= \frac{\text{côté opposé}}{\text{adjacent}}$;
  - $\tan(\gamma) = \frac{AB}{BC}$.
- relation : $\alpha + \gamma + \frac{\pi}{2} = \pi$ donc $\alpha = \frac{\pi}{2} - \gamma$. D'où : $\sin(\alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \gamma\right) = \cos(\gamma)$.